D5-1·3 팀 기획 워크시트

1교시 · 어제의 한 줄 → 문제정의 한 문장 → 근거가 있는 원인 1개 → 해결안 10개 이상 → 3개

0 어제의 핵심 문제 한 줄 또는 예비 문제 카드

전장 에러코드(DTC) 패치 검증기에서 로그가 장비마다 흩어져(로그 분산) ECU 결함 대조가 늦어진다

1 문제정의 한 문장 다섯 칸을 채우고 아래에 한 문장으로

대상	상황	불편	영향	목표
누가 겪나 (직무 이름)	언제, 어떤 일을 할 때 (맵의 활동)	무엇이 막히나 (업무상 현상)	그래서 무엇을 잃나	무엇을 이루나 (해결책 이름은 쓰지 않음)
R&D 시험 파트 전장 검증 엔지니어 (DTC 패치 검증 담당)	패치 검증 시험 뒤 로그를 모아 결함을 대조할 때 (맵 05~08)	장비별 이종 포맷 로그를 손으로 모아 시간축을 맞추고 전체 스캔해야 함	대조 1회 수십 분(가정) 지연, 배포 일정 지연, 원인 ECU 오판정 위험	시험 직후 수 초 안에 결함을 대조하고 ECU 간 시간 오차 없이 판정한다

R&D 시험 파트 전장 검증 엔지니어는 DTC 패치 검증 시험이 끝난 뒤 로그를 모아 결함을 대조할 때, 장비별 이종 포맷 로그를 손으로 모아 시간축을 맞추고 전체 스캔해야 하는 불편을 겪고, 그 결과 대조가 1회 수십 분(가정) 늦어져 배포 일정이 밀리고 원인 ECU 오판정 위험이 생긴다. 따라서 우리는 시험 직후 수 초 안에 결함을 대조하고 ECU 간 시간 오차 없이 판정하는 해결안을 기획한다.

2 원인 후보와 근거 프롬프트 모음 1번 · 근거가 있는 1개에 ★

★	원인 후보 (정보·절차·도구·기준)	근거 (근 번호 · 맵에서 확인 · 가설)	확인할 질문
☑	[정보] 로그 포맷·시간 기준이 ECU·장비마다 달라 하나의 시간축으로 묶이지 않는다	근1 1-①·1-② · 맵 05·07에서 확인	Q1 같은 DTC 시점이 로거끼리 몇 ms 어긋나나?
☐	[절차] '혹시 몰라' 전체 로그를 저장하고, 시험이 끝난 뒤에야 일괄 대조한다	근1 2-②·2-③ · 맵 04·06에서 확인	Q2 수집 로그 중 대조에 쓰는 구간 비율(%)은?
☐	[도구] 로그를 인덱스 없이 파일로 쌓고, 스크립트로 전체를 다시 읽어(Full Scan) 대조한다	근1 2-① · 맵 08 확인 · 가설: 지연 대부분이 스캔	Q3 대조 1회 중 찾기·병합 / 스캔 / 판정 비중은?

3 SCAMPER 해결안 프롬프트 모음 2번 · 항목마다 AI 1개 + 팀 1개 이상, 원인을 직접 겨냥하면 ✓

항목	해결안 1	✓	해결안 2	✓
S 대체	장비별 SW 타이머를 마스터 클럭(gPTP) 타임스탬프로 대체	☑	사람이 하는 로그 대조를 조건 쿼리 자동 판정으로 대체	☐
C 결합	흩어진 BLF·ASC·DLT 로그를 시험 직후 한 파일·한 저장소로 결합	☑	통합 로그와 검증 조건(DTC·CAN ID·차속)을 한 템플릿으로 결합	☐
A 응용	업계 표준 ASAM MDF4·IEEE 802.1AS를 시험 로그 수집에 응용	☑	CI/CD 자동 테스트 리포트 방식을 패치 Pass/Fail 판정에 응용	☐
M 수정	로거 설정을 장비별에서 공통 템플릿(포맷·시간 기준)으로 수정	☑	대조 방식을 전체 스캔에서 인덱스 쿼리로 수정	☐
P 다른 용도	통합 로그를 다른 패치·차종 회귀 검증 데이터로 재사용	☐	모니터링용 시계열 DB·Grafana를 결함 대조 화면으로 활용	☐
E 제거	07 타임스탬프 수동 정렬 단계 제거 (수집 때 공통 시간축으로 기록)	☑	대조와 무관한 구간 로그 제거 (DTC 전후 10초만 추출)	☐
R 반전	'모아서 맞추기'를 '맞춰서 모으기'로 반전 (수집 전에 시간 기준 통일)	☑	'시험 후 분석'을 '시험 중 실시간 판정'으로 반전	☐

4 3개로 압축 세 기준을 모두 통과한 것

해결안 ①	로그 단일 포맷·단일 시간축 통합 — 장비별 로그를 시험 직후 MDF4/Parquet로 바꿔 한 시간축으로 병합	원인 ✓ 화면 ✓ 가상 ✓
해결안 ②	시계열 DB 인덱싱 + 쿼리 대조 — 차속·CAN ID·DTC 조건 쿼리로 대조 구간과 Pass/Fail 표시	원인 △ 화면 ✓ 가상 ✓
해결안 ③	스마트 트리거 구간 추출 — DTC 전후 10초만 잘라 대조 대상을 줄임	원인 △ 화면 ✓ 가상 ✓

기준: ☐ 고른 원인을 직접 겨냥한다 ☑ 입력 화면 + 목록·요약 화면, 1~2개로 보일 수 있다 ☑ 필요한 데이터를 '가상'으로라도 채울 수 있다

△ = 고른 원인(정보)을 간접으로만 겨냥 → ①과 합칠 때 기준 1 통과 (2쪽 최종안)

D5-1·3 팀 기획 워크시트

2교시 · 해결안 3개 → 최종안 1개 → KPI 2개 → 범위와 강사 승인

1 해결안 비교

칸마다 상·중·하와 이유 한 마디. 비용·기간·리스크는 적고 짧고 작을수록 상

해결안	효과 원인을 얼마나 줄이나	비용 무료 도구, 우리 손	기간 4~6교시 안에	리스크 틀렸을 때 걱정
해결안 1	**상 /** 고른 원인(정보)을 직접 없앰. 맵 06·07 수작업이 사라짐	**상 /** Python(asammdf)·구글 시트 모두 무료, 우리 손으로 가능	**상 /** 가상 로그 병합·정렬 화면은 4~6교시에 가능 (실제 1~3개월)	**상 /** 원본 로그는 그대로라 틀려도 되돌리기 쉬움
해결안 2	**중 /** 대조 지연은 가장 크게 줄지만 원인(정보)은 ①이 있어야 풀림	**중 /** DB는 무료 오픈소스지만 서버 구축·운영이 필요	**중 /** 시트 필터로는 가능, 실제 DB 구축은 3~6개월	**중 /** ① 없이는 적재 불가, CAN 데이터량 성능 검증 필요
해결안 3	**하 /** 로그 용량은 줄지만 포맷·시간 기준 불일치는 그대로	**상 /** CANoe·HILS 기본 기능이라 추가 비용 없음	**상 /** 트리거 조건만 코드화, 4~6교시 안에 가능	**하 /** 조건을 잘못 잡으면 간헐 결함 구간을 놓침

규칙: ① 효과가 먼저 ② 같으면 기간 ③ 두 안을 합쳐도 되지만 화면은 2개까지 ④ 고르지 않은 안은 아래 '나중에'로

2 최종안

최종안	①+② 로그 통합 대조 — 가상 로그 3종을 한 시간축으로 합치고(①), 검증 조건으로 걸러 Pass/Fail을 본다(②). 화면은 입력·요약 2개
고른 이유	규칙 ①대로 효과 '상'인 ①을 중심에 두고, 효과 '중'인 ②를 합쳐 대조 지연까지 줄인다 (규칙 ③, 화면 2개). ③은 효과 '하'·구간 누락 리스크라 '나중에'로 (규칙 ④)

3 KPI 2개

프롬프트 모음 3번 · 네 칸이 다 차야 KPI, 숫자는 셀 수 있을 때만

구분	KPI	현재값 · 출처	목표값	측정 방법 (시트에서 어떻게 세나)
결과 KPI 문제가 줄었나		숫자 + (근 번호·맵에서 셈) 또는 '가정'	'가정' + 이유 한 줄	
과정 KPI 해결안이 쓰이나		숫자 + (근 번호·맵에서 셈) 또는 '가정'	'가정' + 이유 한 줄	

4 프로토타입 범위

화면 1~2개, 칸 이름만 손으로. KPI를 세는 칸을 꼭 넣습니다

① 입력 화면 (넣는 칸)	② 목록·요약 화면 (보여 줄 것)

Must (3개까지)	나중에	제외
1. 2. 3.	고르지 않은 안, 추가 기능	실명, 실제 회사 데이터, 유료 도구는 반드시 적습니다

5 강사 승인

세 질문에 답하면 확인을 받고 3교시로

☐ 화면이 2개를 넘지 않는다 ☐ Must마다 문제정의의 목표와 이어진다 ☐ 데이터가 모두 '가상'이다 (실명·실제 수치 없음)

강사 확인 _____ 시각 _____

D5-1·3 팀 기획 워크시트

3교시 · 역할 분담 → 시트 준비 → '가상' 표기 세 곳 → 가상 데이터 두 가지 확인

1 역할 분담

아침 역할(PM·리서처·분석가·기록·발표자)은 그대로, 만들기 역할을 하나씩 더

역할	이름	하는 일	4~6교시
빌더 (한 명)		AI에게 말하고, 받은 코드를 붙여 넣고, 새 배포. 코드는 이 사람 계정에서만	Must 1·2 / 요약 붙이기 / 공유 링크, 개선 1개
데이터		시트 열을 PRD와 같게, 가상 데이터. 화면 없는 탭도 직접	가상 데이터 20행 / 필터로 검산 / 공유 뒤 데이터 확인
테스터		완료 조건으로 확인, 오류는 문구 그대로 빌더에게	완료 조건 / 시나리오 3개 / 다른 팀 사용 테스트
기획서		만드는 동안 기획서 5쪽, 캡처와 링크 모으기	기획서 1~3쪽 / 캡처 / 관찰 기록, 마지막 링크
다섯째 사람		붙는 역할: ☐ 테스터 ☐ 기획서 (PM은 네 역할 중 하나를 겸하며 시간을 봅니다)	

2 팀 시트

빌더가 만들고 팀원 전원을 편집자로 공유

시트 이름	[가상]	**탭 이름**	
공유	☐ 팀원 전원 편집자 ☐ 모두 열어 봄 ('링크가 있는 모든 사용자'로 열었다면 수업 뒤 '제한됨'으로)		

3 '가상' 표기 세 곳

누가 봐도 가상인 걸 알게

어디에	이렇게	이러면 안 됨
파일 이름	[가상] 검사 결과 기록	검사 결과 기록
화면 맨 위	'가상 데이터로 만든 교육용 프로토타입' (프롬프트 6번에 들어 있음)	표시 없음
기획서 숫자	과정 KPI 2/3 (가상 데이터)	과정 KPI가 2/3으로 올랐다

데이터 안에서도: 사람은 실명 대신 역할(검사원A, 담당1), 라인·부품·회사는 일반 이름(1라인, 부품A). 측정값은 지어낸 값이라 실제 규격처럼 설명하지 않습니다.

4 가상 데이터: 붙여 넣기 전 두 가지 확인

프롬프트 모음 5번 · 데이터 담당이 받고 테스터가 봅니다

☐ **열 이름이 PRD와 같다** 띄어쓰기 하나만 달라도 4교시에 저장이 안 됩니다

☐ **전·후 날짜가 맞다** '전'은 개선 실시일 당일까지, '후'는 실시일 다음 날부터

예시: 공정개선 시연 팀 검사결과 탭 (모두 가상, 5행 날짜는 확인에서 고친 값)

기록 시각	날짜	개선 번호	전후 구분	검사 항목	측정값	합부	입력자
	2026-10-01	A-01	전	치구 위치 편차	0.42	부	검사원A
	2026-10-03	A-01	후	치구 위치 편차	0.11	합	검사원A
	2026-10-02	A-02	전	체결 토크	4.8	부	검사원B
	2026-10-06	A-03	후	외관 불량 개수	1	부	담당1
	2026-10-01	A-02	전	체결 토크	5.1	부	검사원B

A-02 실시일은 2026-10-02. AI가 5행 '전' 날짜를 10-07로 줘서 10-01로 고쳤습니다. 과정 KPI 검산: 전·후가 모두 있는 개선 건 A-01 하나 ÷ 전체 3건. 5교시에 화면 숫자와 맞춰 봅니다.

D5-1·3 팀 기획 워크시트

3교시 · 팀 PRD 한 장 (프롬프트 모음 4번으로 AI가 묻고 PM이 답한 결과를 옮기거나, 팀 폴더에 문서로 저장)

1 열 칸 회색 글씨는 어디서 가져오는지. 파란 칸 네 개가 새로 정하는 칸

1 제품 이름	팀이 정함	
2 목적	워크시트 1쪽 문제정의	
3 사용자와 쓰는 때	AI가 물어봄	
4 화면 (칸 이름)	2쪽 범위 + AI가 물어봄	① 넣는 칸: ② 보여 줄 것:
5 Must 기능	2쪽 범위	1. 2. 3.
6 데이터	AI가 물어봄	탭 이름 / 열 이름 (화면 칸과 같게, 자동으로 찍히는 열 표시)
7 KPI 2개	2쪽 KPI	결과: 과정: 세는 열:
9 나중에 · 제외	2쪽 범위	나중에: 제외: 실명, 실제 회사 데이터, 유료 도구
10 만들기 조건	그대로 씀	구글 시트 + Apps Script 웹앱, 무료 계정, 데이터는 모두 '가상'

2 8 완료 조건 3줄 테스터가 씁니다. '~하면 ~가 보인다', Must 하나에 한 줄

1		4교시 ○ / ×
2		4교시 ○ / ×
3		5교시 ○ / ×

좋은 예: 저장을 누르면 검사결과 탭 맨 아래에 새 행이 보인다 · 아쉬운 예: 저장이 잘 된다, 저장 완료 문구가 보인다

3 PRD를 받은 뒤 확인

☐ Must가 3개를 넘지 않는다 ☐ 범위에 없던 기능이 들어오지 않았다 (들어왔으면 '나중에'로)
☐ 우리가 주지 않은 숫자가 없다 (있으면 '가정'으로) ☐ KPI를 세는 열이 데이터 칸에 있다
☐ 화면의 칸과 데이터의 열 이름이 같다 ☐ AI가 적은 '확인할 가정'을 팀이 확인했다
☐ 시트 첫 행이 PRD 열 이름과 한 글자도 다르지 않다 (띄어쓰기까지)